

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине

«Системное программное обеспечение

Выполнил студент группы *Лияскин.В.А*

ИВБО-20-24

Принял *Воронцов.Ю.А*

Лабораторная работа выполнена « __ » _____ 2026 г.

«Зачтено» « __ » _____ 2026 г.

Москва 2025

Задание №1

Вариант:

4	1. Сценарий должен выводить список файлов в директории, которые доступны владельцу **на чтение и запись одновременно**. *Подсказка: подробный вывод ls содержит флаги прав.* 2. Сценарий должен проверять состояние переданного сервиса и запускать его в случае, если он неактивен. *Подсказка: получить информацию о сервисе и управлять им можно при помощи `systemctl`.*

Рисунок 1

1 сценарий

Пишу код

```
#!/bin/bash
DIR=${1:-.}
for file in "$DIR"/*; do
if [ -f "$file" ] && [ -r "$file" ] && [ -w "$file" ]; then
echo "$file"
fi
done
```

Рисунок 2

Цикл for перебирает все файлы и папки в директории, которая хранится в переменной $DIR.

Условие if проверяет три вещи: -f обычный ли файл, -r доступен ли для чтения текщему пользователю, -w доступен ли для записи текущему пользователю.

Если все три условия истинны, то выводим полный путь для файла.

Запускаю код

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ firstscena
./foo.txt
./Hello world.txt
```

Рисунок 3

2 сценарий

Пишу код

```
#!/bin/bash
SERVICE=$1
if systemctl is-active --quiet "$SERVICE";then
echo "Service is working"
else
echo "Starting service"
sudo systemctl start "$SERVICE"
fi
```

Рисунок 4

Если сервис работает, то выводим “Service is working”, иначе запускаем сервис с правами root.

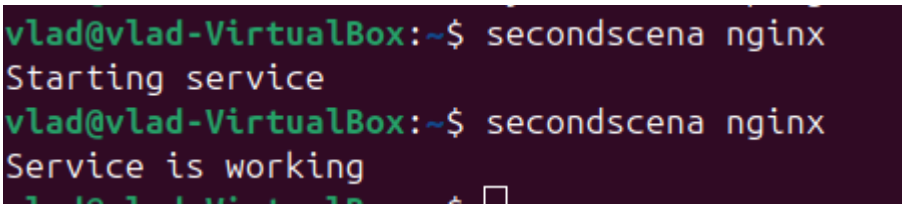


Рисунок 5

Сервис был неактивен, поэтому выводит Starting service. Когда во второй раз вызывают сценарий, то выводит Service is working, потому что он был уже запущен.

Задание №2

Мой вариант:

4	1. Сценарий должен проверять состояние переданного сервиса и записывать в журнал время и его текущее состояние (active, inactive, failed и т.д.), без изменения состояния сервиса.	Раз в 15 минут по вторникам и четвергам
	2. Сценарий должен анализировать последние 150 записей journalctl и логировать количество	Раз в 20 минут каждый понедельник.

	записей, содержащих слово «error» без учёта регистра.	

Рисунок 6

1 сценарий:

SERVICE присваивается первый аргумент который я передаю сценарию.

LOGFILE присваивается второй аргумент который я передаю сценарию.

STATUS присваивается результат проверки состояния сервиса.(active, inactive,unknown и т.д.).

TIME присваивается текущее дата и время.

В последней строке кода мы записываем в конец журнала время и дату, сервис и его состояние.

```
#!/bin/bash
SERVICE=$1
LOGFILE=$2

STATUS=$(systemctl is-active "$SERVICE")
TIME=$(date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S")
echo "$TIME - $SERVICE: $STATUS" >> "$LOGFILE"
```

Рисунок 7

Запускаем сценарий.

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ thirdscena nginx /home/vlad/mylog.log
```

Рисунок 8

Теперь посмотрим, что было записано в журнал.

```
2026-03-24 17:03:00 - nginx: active
```

Рисунок 9

Теперь приступим к расписанию.

Открываем crontab и вставляем строку */15 * * * 2,4 /home/vlad/thirdscena nginx /home/vlad/mylog.log.

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ crontab -e
crontab: installing new crontab
```

Рисунок 10

2 сценарий

COUNT хранит колличество error без учета регистра.

TIME хранит текущее время.

```
#!/bin/bash
LOGFILE=$1

COUNT=$(journalctl -n 150 | grep -i "error" | wc -l)
TIME=$(date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S")
echo "$TIME - errors: $COUNT" >> "$LOGFILE"
```

Рисунок 11

Вызываем сценарий.

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ fourthscena /home/vlad/mylog.log
```

Рисунок 12

Получаем результат.

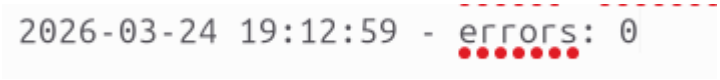


Рисунок 13

Теперь приступим к расписанию.

Открываем crontab и вставляем строку */20 * * * 1 /home/vlad/fourthscena /home/vlad/mylog.log.

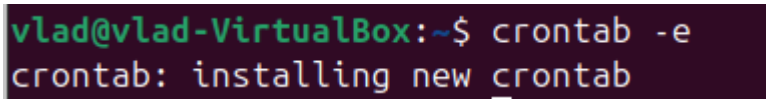


Рисунок 14